

冒泡用户说明书

版本：0.1.0

适用对象：第一次接触“冒泡”的普通用户、办公人员和开发人员

最后更新：2026-09-15

1. 认识“冒泡”

“冒泡”是一款常驻桌面边缘的轻量办公与开发工具箱。它不是传统的大窗口软件：启动后，桌面上只保留一个紫色悬浮球；需要功能时单击悬浮球，再从花瓣菜单进入对应工具。

它主要解决四类问题：

- 自动协助：按计划进行健康提醒，自动保存剪贴板历史。
- 快速转换：处理 JSON、URL、Base64、时间戳、二维码和 UUID。
- 快速访问：打开常用目录、转换路径、中转文件、复制日期时间、访问常用网址或应用，并在本地加密保存工作凭据。
- 表格整理与洞察：把杂乱文字整理为可编辑表格，并在本机解析 Excel/CSV，用本地规则或可选 AI 规划生成可交互图表报告。

核心功能按离线使用设计，不需要注册账号，也不会把剪贴板、凭据或转换内容自动上传到网络。AI 办公功能只在用户配置 DeepSeek 并主动提交时联网：智能表格发送用户提交的脱敏文字，Excel 智能图表发送脱敏后的字段概况和少量样例；Excel 文件本身不会上传。

当前版本以 macOS 作为开发和测试环境，Windows 11 x64 是正式验收目标。Windows 安装包以及部分系统级行为仍需实机验证，详见“平台说明”。

本文截图来自当前版本的自动化界面预览，使用的文字、网址、文件路径和凭据均为演示数据，不包含真实用户内容。

2. 五分钟快速上手

2.1 启动

获得构建好的应用后：

- 在 macOS 中双击“冒泡.app”。
- 应用启动后，桌面边缘会出现紫色悬浮球。
- 如果暂时看不到悬浮球，可从系统菜单栏中的“冒泡”托盘图标选择“显示/隐藏悬浮球”。

开发人员从源码运行时，可在项目目录执行：

```
pnpm install
pnpm tauri dev
```

2.2 打开功能

单击悬浮球后会展开五个花瓣：

- 1 AI 办公
- 2 剪贴板
- 3 文件中心
- 4 效率工具
- 5 健康助手



悬浮球展开后的五类花瓣

单击任意花瓣会打开对应功能面板。面板顶部包含：

- 左上角返回按钮：结束当前面板并重新展开五个花瓣。
- 星标按钮：收藏当前功能分类。
- 齿轮按钮：进入设置。
- 右上角隐藏按钮：暂时隐藏面板，并保留当前页面和未提交输入。

面板显示时，悬浮球会变为隐藏图标。点击悬浮球、面板右上角隐藏按钮，或点击面板之外的区域，都会暂时隐藏面板；悬浮球随后变为恢复图标，再次点击会恢复刚才的面板，不会重新打开分类花瓣。隐藏或返回面板都不会退出应用，健康提醒和剪贴板监听仍会在后台运行。

2.3 退出

需要彻底停止“冒泡”时，使用以下任一方式：

- 系统托盘菜单 → “退出”。
- 设置 → 数据与应用 → “退出应用”。

隐藏或返回功能面板不等于退出。

3. 悬浮球与日常操作

3.1 单击、双击与拖动

- 单击：展开或收回五个花瓣。
- 面板显示时单击：隐藏当前面板；面板隐藏时单击：恢复原面板。
- 拖动：将悬浮球移动到屏幕四边；松开后自动吸附。
- 贴边半隐藏：悬浮球空闲约 3 秒后向屏幕边缘收起一部分，鼠标移近时恢复。
- 双击：可在设置中指定直接打开“效率工具”“剪贴板”或“效率工具 → 转换工具”；默认不设置。

设置双击动作后，单击会短暂等待，以区分用户是在单击还是双击，这是正常现象。

3.2 全局快捷键

默认快捷键为 `Ctrl+Alt+Space`，用于显示、隐藏或展开悬浮球。即使当前正在使用其他软件，也可以调用。

修改路径：设置 → 行为 → 全局快捷键。

为避免系统冲突，新快捷键必须包含至少两个修饰键。只有新组合注册成功后，旧快捷键才会失效。

3.3 键盘操作

操作	快捷键
逐层关闭弹窗、面板或花瓣	Esc
执行当前转换工具	Ctrl/Cmd+Enter
复制转换结果	Ctrl/Cmd+Shift+C
聚焦当前搜索或输入区域	Ctrl/Cmd+K

按钮、输入框和开关均支持键盘焦点。系统启用“减少动态效果”后，花瓣、倒计时环等动画会自动降级，但功能和计时不会停止。

3.4 智能表格

进入方式：悬浮球 → AI 办公 → 智能表格。

智能表格用于把名单、聊天记录、工作事项、费用、设备或报名信息等杂乱文字整理为结构化表格。它必须使用已配置的 DeepSeek，未配置时会引导前往设置 → AI 服务。

- 在输入区键入或粘贴文字，也可以点击按钮读取当前剪贴板；按需补充整理目标，并选择自动识别、人员名单、工作事项、费用记录、设备清单或报名信息模板。超过 5 万字符时会提示分批处理，单次上限为 20 万字符。
- 点击识别后，AI 先只生成表格标题和字段。检查字段名称、类型、说明和顺序，可新增、删除或调整字段；确认后才按固定结构分批提取记录。模型应把原文没有的信息留空，不确定的值会标为待确认。
- 隐私保护默认开启。手机号、邮箱、证件号、银行卡、密码和 Token 会先在本机替换为占位符，再把脱敏后的完整文字发送给 DeepSeek；首次提交前会显示单独的隐私说明。关闭保护意味着原文可能直接发送，应只处理允许交给该服务的数据。
- 处理页持续显示已用时间、当前阶段、批次和已验证记录数。结构或记录校验失败时会自动纠正一次；某一批仍失败时，可重试、跳过该批，或停止并查看已经获得的结果。

- 5 结果页支持编辑单元格和列名、增删或移动列、删除行、清理完全重复行和全空行、筛选并确认可疑值，以及查看每行对应的原文片段。列名为空或重复时，复制、导出和生成图表会被阻止。
- 6 可复制制表符分隔的 TSV，或导出 CSV、XLSX。导出会防止文本被电子表格软件误当公式执行；手机号、证件号和编号保持文本，数字、金额、百分比和日期按相应类型写入。
- 7 点击“生成智能图表”可把当前结果直接送入 Excel 智能图表的字段确认与规划页，不需要先生成中间文件。



智能表格输入与模板选择

智能表格的原文、来源片段、脱敏映射和整理结果只保留在当前运行内存中，不写入 SQLite、设置或日志。关闭页面、刷新或退出应用后无法恢复，请在离开前复制或导出需要的结果。

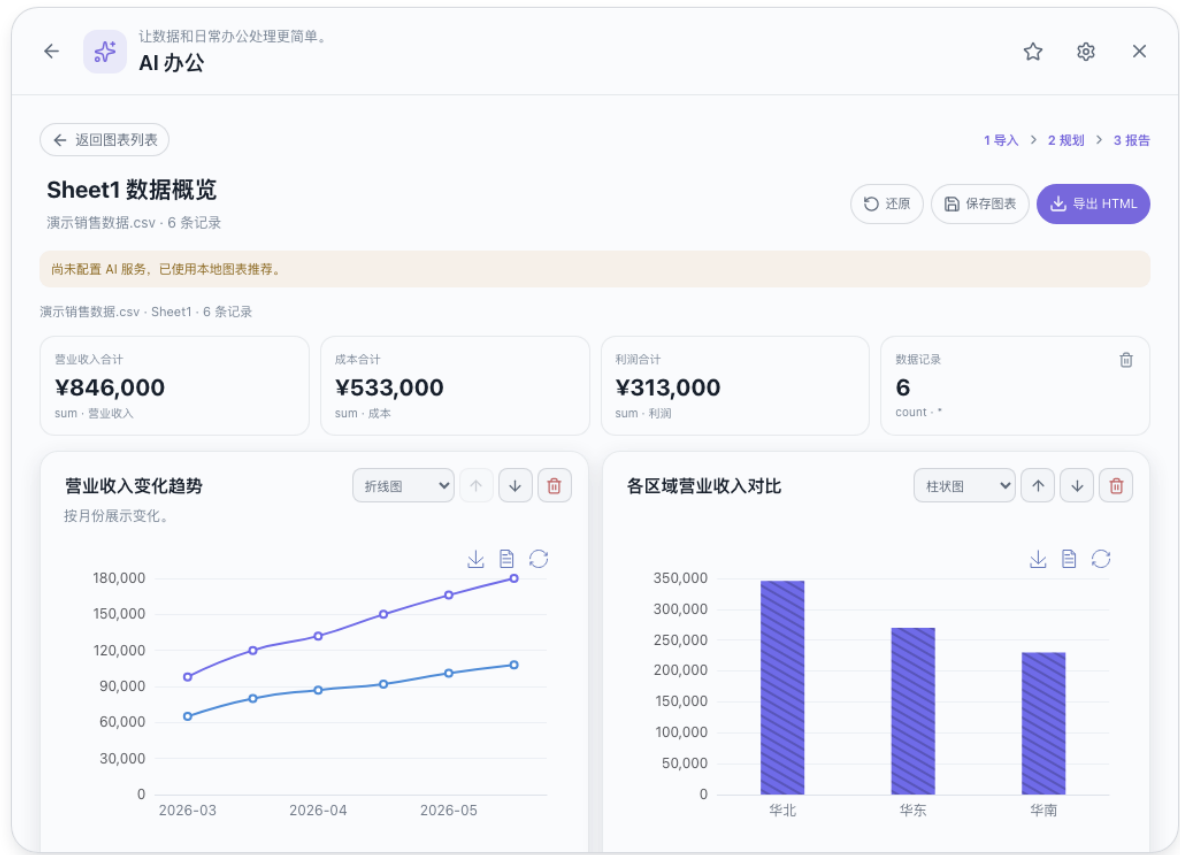
3.5 Excel 智能图表

进入方式：悬浮球 → AI 办公 → Excel 智能图表。

- 1 页面首先显示已保存图表。点击已有项目可直接回到字段调整与规划阶段；点击“新建图表”再选择 .xlsx、.xls、.csv，也可把文件拖入面板。文件上限为 50 MB，超过 20 MB 会提示处理可能较慢。从智能表格进入时，当前内存表格会直接作为新数据集使用。
- 2 多工作表文件先选择 Sheet；检查系统推断的表头行、字段名称和字段类型，必要时手动修正。字段名称不能为空或重复，改名会同步到报告标题、统计卡片和图例。
- 3 未配置 AI 时点击“使用本地方案生成”；已配置 DeepSeek 时可生成 AI 规划。AI 返回结构首次未通过本地校验时会按具体错误自动纠正重试一次，仍失败时显示原因并回退本地方案。
- 4 在报告中修改标题、切换图表类型、调整顺序或删除图表；统计卡片也可删除，并可用顶部提示逐项撤销。“还原”恢复刚生成的结构。

- 5 点击“保存图表”后先输入图表名称，再把当前选中 Sheet、字段和报告配置保存在本机。已保存列表支持单独重命名，列表名称不会修改报告标题；点击“导出 HTML”选择位置，导出文件已包含图表运行代码，可断网打开和分享。

打开已保存项目后，“保存图表”会显示为“更新保存”，用于覆盖该项目的字段和报告配置。列表中的删除操作只删除“冒泡”保存的项目，不会删除原始 Excel 或 CSV 文件。



Excel 智能图表报告

KPI 和图表数值始终由本机读取的原始数据计算。日期标签沿用表格里的显示文本，不会添加 Z、UTC 偏移或其他时区。发送给 AI 的内容仅包含字段名、类型、基础统计和最多 12 行样例；疑似身份证、手机号、银行卡、邮箱、密码或 Token 的样例会显示为 [REDACTED]。

4. 健康提醒

健康提醒适合长时间坐在电脑前工作的人。进入方式：悬浮球 → 健康助手。



健康提醒面板

4.1 默认提醒

项目	默认状态	默认间隔	“稍后”时长
起立活动	开启	50 分钟	10 分钟
喝水	开启	45 分钟	10 分钟
远眺护眼	开启	30 分钟	5 分钟
坐姿调整	关闭	40 分钟	10 分钟

每个提醒可以独立开启或关闭、设置 5~1440 分钟的间隔、选择 5/10/15/20 分钟的稍后时长、查看今日完成次数、调试预览或删除。删除项目会停止后续排期，既有统计仍保留。

4.2 新增提醒

点击“新增提醒”，填写项目标题、提醒时显示的项目介绍、5~1440 分钟的间隔，以及是否立即启用。自定义提醒默认使用 10 分钟的“稍后”时长，创建后仍可修改。

4.3 到点后的行为

到达提醒时间时，悬浮球进入青绿色呼吸状态，旁边出现提醒卡片。卡片外围的绿色圆角环代表 30 秒倒计时。



带环形倒计时的提醒卡片

- 点击“完成”：立即记为完成、增加今日次数，并按正常间隔重新计时。
- 点击“稍后”：按该项目的稍后时长再次提醒，不增加完成次数。
- 30 秒内不操作：系统默认按“完成”处理，然后关闭卡片。

提醒不会一直堆叠。多个项目同时或先后到达时，界面只显示队首的一张卡片；后续提醒即使还没有显示，也会从预定时间起在后台独立进行 30 秒计时，不需要先手动关闭前一项。

4.4 暂停与勿扰

面板顶部可以暂停 30 分钟、暂停 1 小时或选择“今日不再提醒”。面板底部还可以开启全局静默，或配置支持跨午夜的勿扰时间。

勿扰结束后，系统会重新计算排期，不集中补发过期提醒。设备休眠期间未实际触发、醒来时已经错过的提醒会直接撤销本次提醒，并从唤醒时间重新排期；不会在唤醒后补弹，也不会记为完成。

5. 剪贴板

剪贴板功能自动记录复制过的文本与图片，方便找回刚才被覆盖的内容。进入方式：悬浮球 → 剪贴板。



剪贴板历史面板

5.1 收录和分类

文本会显示为文本、链接、JSON、代码、颜色或邮箱；标签只用于筛选，不会改写原文。截图工具只有在把位图写入系统剪贴板后，图片才会进入历史；仅保存到文件的截图无法被监听。

5.2 查找和使用

- 顶部搜索框查找文本，类型标签筛选内容。
- 点击卡片正文重新复制。
- 卡片可以收藏、固定或删除。
- 图片可以打开大图预览后复制。
- 勾选多项后批量删除。
- “清空非收藏记录”保留收藏内容。
- “暂停记录”停止新增，但不会删除已有历史。

完全相同的内容连续出现时不会生成重复卡片，只更新时间和复制次数。

5.3 保留规则

- 普通文本默认保留 30 天，最多 2000 条。
- 图片默认保留 7 天，最多 200 条。
- 收藏或固定项目不会自动过期，直到用户主动删除。

5.4 敏感内容保护

“自动跳过敏感内容”默认开启。本地规则检测到疑似密码、验证码、银行卡号、私钥或访问令牌时，不写入普通历史，只显示轻提示。关闭保护前会出现风险提示。

规则检测不能识别所有秘密信息，复制敏感内容后仍应谨慎。

6. 效率工具：转换工具

转换工具包含六个离线工具。进入方式：悬浮球 → 效率工具 → 转换工具。



转换工具中的 JSON 工具

6.1 JSON 工具

支持格式化、压缩、校验、2/4 空格缩进、交换输入与结果、从剪贴板填入、复制和清空。语法错误会显示可读位置；字符串不会被修改，也不会执行输入中的代码。超过 2 MB 的文本会使用后台处理并提示。

6.2 URL 编码

支持 encodeURIComponent、encodeURIComponent、解码、查询参数转 JSON、JSON 转查询参数和已编码输入识别。

6.3 Base64

支持 UTF-8 文本编码/解码、图片转 Base64、Base64 图片预览，以及 Data URL 与纯 Base64 切换。无效输入会显示错误，图片超过 5 MB 时会提示。

6.4 时间戳

支持 10 位秒级和 13 位毫秒级时间戳转换、日期时间转时间戳、本地时间与 UTC 对照、显示时区以及复制当前时间戳。

6.5 二维码



二维码生成与识别

可以从非空文本生成二维码并保存 PNG，也可上传不超过 15 MB 的常见图片识别二维码并复制结果。生成、识别和结果都在本机处理，不上传，也不写入历史。

6.6 UUID

可以生成 UUID v4，一次生成 1、5、10 或 20 个；支持去除连字符、转大写、复制单项或复制全部。

7. 文件中心

进入方式：悬浮球 → 文件中心。面板按“常用位置”“临时中转”“日期文件夹”“路径工具”排列。



文件临时中转界面

7.1 常用位置

一键打开下载、桌面、文档等系统目录，也可添加自己的项目或资料目录。自定义入口支持改名、排序和删除；失效路径会明确标记。删除入口不会删除实际文件夹。

7.2 临时文件中转

拖入文件/文件夹，或用按钮选择。应用会复制副本到私有临时区：

- 源文件不会移动或删除。
- 显示原路径、大小、添加和过期时间。
- 副本默认 7 天后清理。
- 固定后不会自动清理。
- 删除中转项目只删除副本。

它适合短期周转，不应当作长期备份。

7.3 日期文件夹

选择父目录和 YYYY-MM-DD、YYYYMMDD 或“日期 + 主题”格式，确认预览后点击“创建并打开”。同名目录存在时不会覆盖，而是直接打开。

7.4 路径工具

- Windows 转 Unix：`C:\\Users\\demo\\file.txt` → `C:/Users/demo/file.txt`。
- Windows 转 WSL：`C:\\Users\\demo` → `/mnt/c/Users/demo`。

- 可识别的 WSL 路径转 Windows。
- 拖入文件或目录后复制完整路径、文件名或父目录。

转换只处理文字格式，不会访问、移动或修改文件。

8. 效率工具

效率工具包含“常用”“快捷复制”“网址与应用”“转换工具”“加密凭据夹”五页。其中“转换工具”见上一节。



效率工具概览

8.1 常用

最近使用自动保存最近 8 项，再次使用会回到顶部。在任意功能面板点击右上角星标可收藏该分类，最多收藏 12 项。

8.2 快捷复制

一键复制当前日期、当前时间、日期时间、10 位秒级时间戳、13 位毫秒时间戳或随机 UUID v4。

8.3 常用网址与应用

网址只允许 `http://` 和 `https://`，支持命名、颜色、编辑、排序和删除，点击后由默认浏览器打开。

常用应用通过系统选择器添加 macOS 应用、Windows 可执行文件或快捷方式，支持排序和删除。启动前会重新检查路径，失效时明确提示。

9. 加密凭据夹

进入路径：悬浮球 → 效率工具 → 加密凭据夹。



已解锁的加密凭据夹

它用于保存系统名称、用户名、密码和备注，是效率工具中的独立子页，不是云端密码管理器。

9.1 第一次使用

输入两次主密码并点击“创建凭据夹”。两次必须一致且不能为空；少于 8 个字符时会提示风险。主密码不会保存，也不能找回，请自行妥善保管。

9.2 管理凭据

解锁后可新增、编辑、删除，按系统名称或用户名搜索；点击眼睛图标可显示密码，10 秒后自动恢复掩码。系统名称和密码必填，用户名和备注可选。当前版本不能修改主密码。

9.3 锁定

关闭功能面板、退出应用、手动锁定或达到无活动时间后，凭据夹都会锁定。自动锁定可在设置 → 行为中选择 1、5、15 或 30 分钟，默认 5 分钟。

搜索、查看、编辑和复制会刷新活动时间。当前没有接入系统锁屏或电脑休眠时立即锁定；离开电脑前建议主动点击“锁定”。

9.4 复制保护

- 用户名和密码不进入“冒泡”自己的普通剪贴板历史。
- 密码默认 15 秒后尝试清空系统剪贴板，用户名为 30 秒。

- 只有剪贴板仍是刚复制的内容时才清空；期间复制的新内容不会被误删。

macOS 无法提供与 Windows 等价的系统剪贴板历史排除，其他剪贴板管理工具仍可能记录。Windows 系统历史和云剪贴板保护仍需实验验证。

9.5 忘记主密码

主密码无法找回。只能在锁定页点击“忘记主密码？”，经过两次确认永久删除整个凭据夹，然后重新初始化。删除后无法恢复。普通的“清除数据”默认不会删除凭据夹。

10. 设置

从功能面板齿轮按钮或系统托盘的“设置”进入。

10.1 常规

- 主题：跟随系统、浅色、深色。
- 悬浮球尺寸：48~68 px。
- 悬浮球透明度：60%~100%。
- 开机自动启动：登录后只显示悬浮球，不主动打开面板。

10.2 行为

模式	健康提醒	剪贴板记录
工作模式	正常显示	正常记录
静默模式	暂停弹卡	继续记录
完全暂停	暂停	暂停

模式也可从托盘切换，重启后保留。此页还可以设置全局快捷键、双击动作和凭据夹自动锁定时间。

10.3 AI 服务

服务商当前固定为 DeepSeek。API Key 保存到独立的本机应用数据文件，不进入 SQLite、导出报告或日志。首次使用时输入 Key 并保存；输入框为空时不能保存。保存后可以输入新 Key 替换、测试连接或移除现有 Key。测试连接、智能表格和生成图表时不会请求系统钥匙串授权。可选择 V4 Flash（默认）或 V4 Pro。

10.4 数据与应用

“清除数据并保留设置”删除剪贴板历史与图片缓存、提醒统计、临时中转副本、最近使用和已保存智能图表项目，保留主题、收藏、快捷键、提醒配置及常用入口。原始 Excel、CSV、智能表格导出文件和已导出的 HTML 不会被删除；智能表格工作内容本来就不会持久化。

“清除数据并重置设置”还会恢复默认设置并关闭开机启动。

两种清理都不会删除原始文件，也默认不删除加密凭据夹。只有主动勾选“加密凭据夹”并通过额外的永久删除确认后，凭据才会删除。

11. 数据、隐私与安全

11.1 本地数据

- Tauri Store：主题、悬浮球、模式、快捷键、提醒、常用入口、AI 模型和隐私提示状态。
- SQLite：剪贴板历史、提醒日志、最近使用、临时中转记录、加密凭据和已保存智能图表项目。
- 应用私有目录：剪贴板图片缓存、中转副本和独立的 DeepSeek API Key 配置文件。
- 仅在内存：智能表格原文、来源片段、脱敏映射和整理结果，退出后不保留。

11.2 凭据加密范围

凭据的系统名称、用户名、密码和备注会整体加密保存。主密码和派生密钥不持久化，解锁密钥只在运行内存中存在。

只有凭据夹内容使用这层应用加密；普通剪贴板、提醒、图片缓存和临时副本不是整库加密。凭据在解锁、显示或复制时仍会短暂存在于内存或系统剪贴板中，不能替代磁盘加密、企业 DLP/EDR 或成熟商业密码管理器。

11.3 网络

核心功能没有账号、云同步、广告或遥测。用户主动点击常用网址时，地址会交给系统浏览器打开。用户主动使用 Excel 智能图表的 AI 规划时，只有界面明示的脱敏 `DataProfile` 会发送给 DeepSeek，Excel 文件和完整工作表不会上传。用户主动使用智能表格时，会发送输入区中的完整脱敏文字；关闭隐私保护后可能发送原文。普通剪贴板历史和加密凭据不会上传。

12. 常见问题

看不到悬浮球

从系统托盘选择“显示/隐藏悬浮球”，尝试默认快捷键 `Ctrl+Alt+Space`，并确认应用进程仍在运行。

隐藏或返回面板后为什么程序还在

后台提醒和剪贴板监听需要进程常驻。请使用托盘或设置中的“退出应用”。

健康提醒没有弹出

检查运行模式、项目开关、全局静默、勿扰、临时暂停和“今日不再提醒”；可点击项目的“调试”按钮预览。

为什么提醒自己消失了

提醒卡显示 30 秒后会默认按“完成”处理，以避免无人操作时不断堆叠。设备休眠期间错过且未实际显示的提醒则会直接撤销，不计为完成。

截图没有进入历史

确认截图工具把图片写入系统剪贴板，并检查“暂停记录”及“完全暂停”是否开启。

复制内容没有被记录

内容可能与最近一项相同，或被识别为敏感内容。凭据夹复制的用户名和密码也会被主动排除。

全局快捷键无效

组合可能被系统或其他软件占用。到设置 → 行为换一个包含至少两个修饰键的组合。

开机启动设置失败

开发模式或受限环境可能禁止注册。请使用打包应用并检查系统登录项权限。

删除中转副本会影响原文件吗

不会。中转区只管理应用自己的副本。

凭据夹无法解锁

确认主密码正确。主密码无法找回；确定忘记后只能永久删除凭据夹并重建。

清理后凭据为什么还在

这是默认保护。必须主动勾选凭据夹并完成额外永久删除确认。

智能表格为什么不能开始识别

确认已经在设置 → AI 服务中保存 DeepSeek API Key，并使用“测试连接”检查网络和 Key。输入内容不能为空，且不能超过 20 万字符。

智能表格结果为什么标为待确认

这通常表示日期或数值含糊、模型置信度较低，或 AI 返回了应用无法安全恢复的未知脱敏占位符。查看对应原文片段，修正单元格后点击确认即可。

智能表格关闭后还能恢复吗

不能。原文、脱敏映射和结果只存在于当前运行内存中。请先复制 TSV，或导出 CSV/XLSX。

macOS 首次打开被拦截

当前内部测试包为 ad-hoc 签名，没有 Developer ID 签名和 Apple 公证，仅供本机测试。正式分发前仍需签名、公证和 Gatekeeper 验收。

13. 平台说明

macOS

当前用于开发和跨平台逻辑验证。凭据复制会避开“冒泡”自己的历史并按条件清空，但不能保证第三方剪贴板工具不记录。

Windows 11 x64

正式验收目标。多显示器缩放与透明命中、图片剪贴板、全局快捷键、开机启动、外部应用、智能表格的 WebView2/剪贴板/文件导出、Windows 凭据剪贴板保护、安装升级卸载及长时间稳定性仍需实机验证。

Linux

不在第一版验收范围。

遇到问题时，可结合 [产品说明](#)、[开发进度](#) 和 [发布检查清单](#) 判断能力是已验证、待平台验证或当前未提供。